

修 士 論 文

個々の引き込まれやすさを利用した
場の同期リズムの制御

System for Robot Synchronize and Control of Sheard Ryhthms
among Persons

東京電機大学大学院工学研究科
電子システム工学専攻修士課程
22KMH15 渡邊 柊人
研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋准教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．

協調ロボティクス研究室 OB の皆様には，研究の助言や実験装置の製作等にてお世話になりました．大変感謝しております．最後に，たくさんの助言を下さった協調ロボティクス研究室の皆様，本研究にご助力下さった全ての方々に感謝致します．

目次

第1章 緒論	1
1.1 背景	2
1.1.1 人—人工物の共生とリズム同期	2
1.1.2 本研究におけるリズムの定義	3
1.1.3 同期リズムの制御	4
1.1.4 非意図的な同期	5
1.2 リズム同期とその制御に関する研究	6
1.2.1 人—ロボットにおけるリズム同期	7
1.2.2 同期リズムの制御	8
1.2.3 人—人間におけるリズム同期のモデル化	9
1.3 目的	10
1.3.1 現状の課題点と本研究の最終目的	11
1.3.2 本論における研究目的	12
第2章 提案手法	13
2.1 人の聴覚特性	14
2.2 モデル化手法	15
第3章 実験システム	16
第4章 音の要素の違いによるテンポ推移変化の調査	18
4.1 実験条件	19
4.2 実験手順	20
4.3 評価手法	21
4.4 実験結果	22
4.5 まとめと考察	25
第5章 人のリズム特性に関する実験	26
5.1 実験条件	27
5.2 実験手順	28
5.3 評価手法	30
5.4 実験結果	31

5.4.1	音楽経験の違いによる影響	32
5.4.2	テンポ変化度合いにおける影響	33
5.5	まとめと考察	35
第 6 章	2 者間の同期リズムの収束点とその要因の調査	36
6.1	実験条件	37
6.2	実験手順	38
6.3	評価手法	38
6.4	実験結果	39
6.5	まとめと考察	42
第 7 章	モデル化に関する実験	43
7.1	実験条件	44
7.2	実験手順	45
7.3	評価手法	46
7.4	実験結果	47
7.5	まとめと考察	49
第 8 章	結論	50
8.1	まとめ	50
8.2	今後の課題・展望	51

第1章 緒論

この章では背景，近年加速する人—人工物の共生する社会の実現におけるリズム同期について目的を述べ，本研究の立ち位置を明確にする．

- 背景
- リズム同期とその制御に関する研究
- 研究目的

1.1 背景

1.1.1 人—人工物の共生とリズム同期

近年、少子高齢化や科学技術の飛躍的な発展により、人—人工物が共生する社会の実現が加速している。内閣府の提唱するムーンショット計画目標3 (Fig. 1.1) [1] においてもそのキーワードが含まれている。ここにおける共生とは個人と外部が相互に適応することである。

人と外部が相互適応する例は様々である。特に代表的な例としてリズムカルな同期が挙げられる。リズムカルな同期は生活の基本動作の多くに影響している。歩行や、押し引き、綱引きや綱引き、集団行動など複数人で行う動作においても使用されている。

これらのことから、リズム同期は共生において、大きな役割を持ち、重要となるポイントである。



Fig. 1.1: Outline of Moonshot.

1.1.2 本研究におけるリズムの定義

ここで本稿におけるリズムの定義について考える．リズムという言葉には多くの解釈が存在する．音楽や神経科学の分野では音楽のテンポとアクセントのパターン [2] という見解を持っている．工学の分野では人の動作リズムというものが人の動作によってマルチモーダルに広がる値変化のうち周波数が一致したものという解釈がある．[3] 統一的な見解として，ある事象を人がグルーピングした時の個々の要素 [4] というものがあるが，未だ定量的で明確な定義はされていない．そこで本研究におけるリズムは以下の要素 Table. 1.1 を含んだ周期的なものとして定義をする．

Table 1.1: Definition of Rhythm

リズムの定義
テンポ
拍
小節
アクセント

また，リズムは不特定多数のヒトやものが意図して共有することもある．例えば，ライブ会場におけるアンコールなどの拍手は，拍手している全員がその場のリズムに参加していると考えることができる．また，その時に，ある人物やモノが異なるリズムを意図して叩き始めることで，まったく新しい共有されたリズムが生まれる．ここではこのように共有されたリズムのことを”場の同期リズム”という言葉で表現する．この場のリズムは同じ空間に一つという制限はなく，複数の場の同期リズムが混在することも考えられる．その際一つ一つは参加している個々の相互作用によって変動すると考えられる．異なる場のリズム同士であっても相互作用は発生し，場のリズム同士も互いに影響を与えるものであると考えられる．このことをミクロな視点で捉えると，同期リズムに参加している個人のうち，誰か一人でも他の同期リズムに影響を受けると，自身の参加するリズムに影響を及ぼすことが考えられる．つまり，その同期リズムのロバスト性や制御性は参加者全員のリズム特性に依存することがわかる．

1.1.3 同期リズムの制御

人々は同期リズムを維持するだけではなく、変化させることも行う。具体的には同期しているテンポを、主導権を持った者が上昇させるといったことがある。これにより、協調作業におけるペースの向上や、同期ペースを適切なものに合わせるといったことが可能になる。このことを、誘導や制御という言葉に置き換えられる。本研究では、このことを、”同期リズムの制御”と表現する。また、主導権を持つ者はしばしば、メトロノームに置き換えられる。

同期リズムの制御は、そのリズムが運動に変換された時に重要なものとして発揮する。例として、6人乗りのボートで全員がオールを持って漕ぐ場面を想定する。お互いがオールの動きやテンポを合わせ、運動に変換することで前進することができる。そのオールを漕ぐ速さを早くすれば前進する速さも比例して上昇する。このように運動に変換することで、同期リズムの制御も共生に必要な要素として捉えることができる。

同期リズムの制御は容易なことではなく、障壁が存在する。例えば、ノイズとなるテンポに引き込まれ、場のテンポに悪影響してしまうという点である。先述した、同じ空間に場の同期リズムが複数混在する場面では特にその事象が確認される。例として、自身の同期対象とは全く関係ないテンポが聞こえる場面を想定する。もし、参加者のいずれかが、そのテンポに影響を受けやすい特性を持っていた場合、その個人のテンポが崩れ、全体のテンポにも影響を及ぼす。逆に主導権を握る人に対するリズムへの影響を受けにくい場合、制御についていくことが困難になる。このように、制御のされやすさといった面で多くの障壁が残る。

1.1.4 非意図的な同期

同期には意図的な同期と非意図的な同期の2種類が存在する。意図的な同期は自身が意識的に同期リズムにアクセスし、自在に変更することが可能である。一方で、非意図的なリズム同期は、外的なリズムの影響を受けることで、自身のリズムが変更される。前を歩く足音に意図せず合わせてしまうことや、お互いで合わせている同期リズムが自然と早くなる負の非同期性 [5] などは後者の例として挙げられる。先述した、ノイズとなるテンポに引き込まれるといったことも非意図的な同期にあたる。非意図的な同期、つまり引き込みは同期リズムの制御に大きな影響を及ぼす。

人の引き込みを操作するシステムがあることで、先述した課題点を解決できると考えられる。例えば、ノイズとなるテンポへの引き込みを抑制することによって、同期と制御が容易になると考えられる。自身が周りとのテンポを合わせることが困難である場合は、周りへの引き込みを強くすることで同期が容易になると考えられる。引き込みの操作によって、主導権の役割を別の人に移すといったことも可能になる。このように、課題点の解決や、新たな同期の形を生み出すことができると考えられる。

1.2 リズム同期とその制御に関する研究

本節では、リズム同期とその制御に関する研究について説明する．始めにリズム同期に関する研究や知見について紹介した上で同期リズムの制御に関するについて紹介する．

- 人ーロボットにおけるリズム同期
- 同期リズムの制御
- 人ー人間におけるリズム同期のモデル化

1.2.1 人ーロボットにおけるリズム同期

リズムに関する研究として、ビートトラッキング (BT) と呼ばれる、テンポを推定し、追従することが可能になる技術の研究が盛んにおこなわれている。BT はロボットが人のテンポに追従するシステムである。後藤ら [6] はリアルタイムでドラムスを含む多数の楽器を用いた演奏のビートトラッキングを行うことができるシステムを提案している。Weinberg, G ら [7] は、マリンバを演奏するロボット ”Shimon” を開発し、人との合奏を実現させている。糸原ら [8] は聴覚に加えて、視覚からもトラッキングを行うことで、聴覚のみを使用したときより精度向上を確認した。BT システムに関する研究において、遅延は人が音のズレを知覚できる限界である 30ms 以内に収まっている。これらの研究は基本的に、店舗の推定対象は人である。また、テンポ推定は少し前のデータを参考にする。したがって、数ミリ秒前の人のテンポにロボットが追従する形となるため、人にとって違和感のあるものとなっている。

水本ら [9] は従来の課題点を、結合振動子モデルを用いて予測を行うというアプローチによって解消した。従来の追従という形ではなく、予測という形をとることで、リアルタイムで同期が可能になる。また、従来研究と比較して精度も向上している。



Fig. 1.2: Beat Tracking Example.

1.2.2 同期リズムの制御

人の同期リズムを誘導する研究がいくつか行なわれている。細谷らによる音の長さの変化によりドラム演奏のずれを認識および誘導させるメトロノームシステムの提案 [10] が挙げられる。この研究はメトロノームに対するドラム奏者のテンポのズレを音の長さで提示することによって、正しいテンポに誘導するという試みである。結果として、ドラム演奏がクリック音より遅くずれている場合は、音の長さが短い音をドラム演奏者に提示すると、ずれているドラム演奏を正確なテンポに誘導しやすく、また早くずれている場合は、音の長さを変えるだけでは正確なテンポへの誘導が難しいことが明らかになった。

水本らはロボットが同期リズムを主導している人を推定する手法 [11] を提案している。主導権を定量化したリーダー度を定義し、非線形状態空間モデルを用いている。結果としては、安定はしていないものの、人と同等の精度まで予測が可能となっている。

また、米倉らは動作リズムに基づく人とロボットの協調方策を調査した [12]。この研究は、ロボットがテンポを主導して制御する際に、人が合わせやすいロボットのリズム提示手法の提案を目的としている。人ーロボットで、大縄回しを行い聴覚、視覚、力覚の3つの知覚における組み合わせの比較を行う。結果としては、力覚、聴覚、視覚の順で、人が適応しやすい結果となった。また、視覚が逆に不安定な同期を引き起こすパターンも確認されている。

異なる視点の研究として、パーキンソン病のリハビリを目的として、その過程で人のテンポを誘導するものも存在する。三宅らは相互引き込みモデルを用いてパーキンソン病のリハビリシステムを提案 [13] した。歩行時に人とシステムの間で相互引き込みを引き起こすことで、不安定だったテンポが一定のテンポになるように誘導され、リハビリが可能になるというものである。実用段階であり、有効性も示されている。

1.2.3 人—人間におけるリズム同期のモデル化

特に認知心理学の分野で人と人の同期過程をモデル化する試みが多くなされている。モデルで代表的なものとして Mates が提唱した Dual Process Model (DPM) [14][15] を提唱している。周期誤差による内的タイムキーパの修正，同期誤差による運動タイミングの修正，神経系の処理時間遅れを考慮することで，様々な条件下における同期課題の再現に成功している。一方でこのモデルは，メトロノームのようなタイムキーパを想定しており，同期対象が人である場合を考慮していない。

相手が人である場合を考慮したものとして三宅らによる相互引き込みモデル [16] が挙げられる。こちらのモデルは人であることを考慮している他，相互引き込みについて考慮されている。このモデルは蔵本が提唱結合振動子モデル [17] をもとにモデル化を試みている。結果として，人とモデルのタッピング課題において定性的に人と大差ないものとなっている。さらに，実際にモデルがあらかじめ用意された楽譜をもとに，人と合奏を行う実験も行っており，こちらも，定性的に人と大差ないものとなっている。

1.3 目的

本節では、これまで述べた背景、関連研究を踏まえた上での研究の最終目的を説明する。また、そのロードマップと現在の立ち位置を踏まえた上での本論における研究目的について説明する。

- 現状の課題点と本研究の最終目的
- 本論における研究目的

1.3.1 現状の課題点と本研究の最終目的

人ーロボットにおけるリズム同期に関する研究では、全体として、条件を限定することで実用可能な精度まで進んでいると言える。具体的には、同期リズムが定常状態にある場合において、十分同期が継続できると言える。

同期リズムの制御に関する研究では、特に応用研究において用途が限定的なものが目立った。ドラム演奏時であったり、リハビリなど他の場面へ応用できないシステムが多く存在する。

また、背景に述べた課題点の克服を目的とした研究が調査した限りでは見られなかった。特に引き込みは制御する際に重要な要素となる。

人ー人間におけるリズム同期のモデル化に関する研究では、人ーロボットにおけるリズム同期の要となっていることもあり、特に定常状態の同期については、モデル化に成功している例が多く存在している。しかしながら、多くの研究では、意図・非意図が混在して考えられているものが多い。つまり、非意図的な同期についての知見は非常に少ない。具体的には同期中に異なるテンポが流された時にそれがどれだけ影響するかといった部分は明らかになっていない。

以上のことをまとめると以下のことが言える。

- 人と機械による同期手法は確立されつつある
- 同期リズムの制御手法は、特定用途に特化したものが多く、背景で述べた課題点を克服できていない
- リズム同期のモデルの多くは、非意図的な同期に関して不明瞭な点が多い

そこで、本研究では集団で発生する場の同期リズムのテンポを引き込み度合いを利用して非意図的に制御できるシステムの開発を目指す。つまりは、背景で述べた引き込みによる影響を操作可能にするシステムの開発を目指す。このシステムによって、個人が同期リズムの制御に容易に追従可能になる。また、背景の課題点の克服も可能である。例えば、外部のノイズとなるテンポの影響を抑制し、容易に同期リズムを制御可能にすることができる。

1.3.2 本論における研究目的

本研究の最終目的においては、人が、どのような音に対して、どれだけ引き込まれるかということがわかる必要がある。そこで引き込み度合いに関するモデル化が必要となると考えられる。

また、そのモデル化においては、多くの知見と調査が必要となる。関連研究で述べた通り、非意図的なリズム同期については不明点が多く存在する。具体的には以下の点に関する知見が不明瞭であり、本研究で明らかにする必要があるものである。

- 音楽経験の違いによる非意図的なリズム特性の影響
- テンポの変化度合いにおける非意図的なリズム特性の影響
- 音の要素による非意図的なリズム特性の影響

音楽経験はリズム同期と密接に関わりがある。リズム系を担当するドラムのような楽器の演奏経験者とそれ以外ではリズム同期における戦略が異なる。一方でこの知見には、非意図的な同期について考慮されていない。そのため、音楽経験者は本研究において、異なる手法をとる必要があるか確認する必要があると考えられる。

二つ目のテンポの変化度合いとは、同期リズムのテンポ制御で考えられるものである。主導権のテンポが急激に変化する場合と緩やかに変化する場合において、相手の引き込みに変化があるかどうか調査する必要がある。

以上より、本論における研究目的として、引き込まれ度合いのモデル化と非意図的なリズム特性に関する調査を目的とする。

第2章 提案手法

この章では，本研究における提案手法について説明する．始めに人の聴覚特性について紹介した上で，具体的な手法を述べる．

- 人の聴覚特性
- モデル化手法

2.1 人の聴覚特性

同期リズムの制御は主に3つの知覚が影響している。米倉らは、視覚が最も影響力がなく、聴覚、力覚の順で、影響力が強くなるという報告[12]をしている。ただし、意図・非意図の区別は明確にされていないことに注意されたい。このことから、引き込みに関しても力覚を使用することが望ましいと考えられる。一方で、力覚は装置の制約が多く、本研究のポイントである幅広い応用が薄まる。そこで本研究では聴覚を利用することを想定する。

また、人は引き込み度合いを認知特性を利用して無意識的に制御[18]している。具体的には知覚刺激の影響を感覚器官側で調整することで、他者の引き込まれ度合いを変化させている。これは自身の同期戦略にも影響を与える。例えば、自身が同期リズムの制御において主導権を握るとき、無意識的に周囲の同期テンポに対する引き込み度合いを下げ、自分の同期テンポに集中できるようにする。この認知特性を利用してモデル化を行おうと考えている。

認知特性についてまとめると以下のことが言える。

- 視覚より聴覚の方が引き込みに与える影響が大きい可能性がある
- 人は、認知特性を利用し、引き込みに対する影響を調整している。

2.2 モデル化手法

具体的なモデル化手法について説明する．自身が同期すべきリズムが存在する際に，異なるテンポが流れた際に，どれだけ人が引き込まれるのかといった部分を定量化する．引き込み度合いを変化させる変数として，以下の Table. 2.1 のように，テンポ，音量，音価，音高の四種類が代表される．これらを変化させることで引き込まれ度合いを変化させる．

Table 2.1: Elements of Sound.

引き込みに与える変数
テンポ
音量
音価
音高

モデル化には重回帰分析を用いる．重回帰分析の利点として，複数のパラメータがモデル化にどれだけ影響を与えたのかといったことが明確に算出できる点が挙げられる，また，それぞれのパラメータがモデルの精度にどれほど影響を与えたかといったことも明らかにすることができる．本論では調査を含めた研究目的であるため，この手法が望ましいと考えられる．

また，従来研究によるモデルでは単回帰分析の手法を用いていた．この研究では，意図・非意図の区別はされていなかったが，本研究とこの従来研究との差を考察できることも踏まえ，重回帰分析の手法を用いることを考えている．

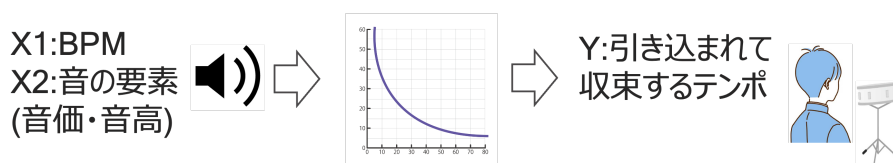


Fig. 2.1: Overview of modeling method.

第3章 実験システム

この章では本研究で用いている実験システムについて説明する．実験システムは電子ドラムを中心とし，オーディオインターフェースを通過する前までの音に関する全ての通信はMIDIで行うシステムとなっている．Fig. 3.1 にシステムの概要を，Fig. 3.2 に実際の実験環境を示す．

まず，Drum を叩打すると，その電気信号は MIDI Converter を経て MIDI 信号へと変換される．変換された信号はプログラムに送られ，2つのモジュールへ送信される．1つは前回の叩打タイミングからテンポが算出される．もう一つは，実験条件に合わせた音に変換される．その後，整形された信号は DAW に送信され，オーディオインターフェースを通して音が再生される仕組みとなっている．

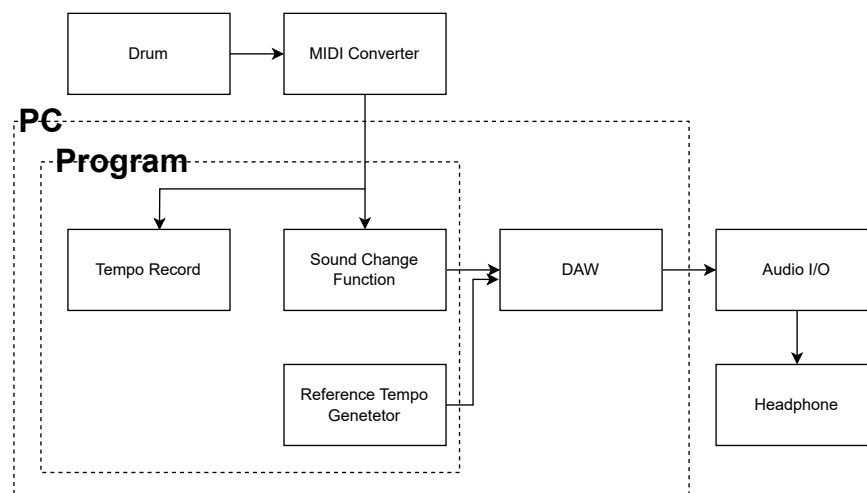


Fig. 3.1: Block diagrams of System.

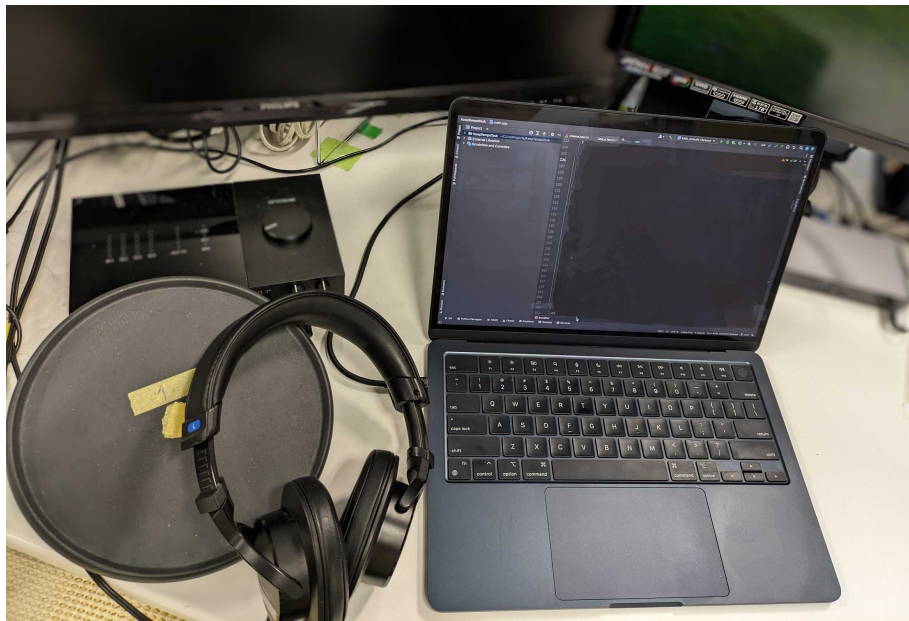


Fig. 3.2: Environment of System

第4章 音の要素の違いによるテンポ推移変化の調査

この章では，異なるテンポの音の要素，具体的には音量，音高，音価のパラメータが変化した際に，自身が維持しているテンポがどのような影響を受けるかといったことを調査した結果について説明する．具体的には以下の点について，説明する．

- 2 者間の同期テンポの収束点
- 非定常過程な部分との関連性についての調査

4.1 実験条件

本実験では、聴覚及び身体ともに健康な 21～23 歳の被験者 10 名が参加した。実験時は、リズムに影響する音はなるべく排除した。Fig??に実験環境の様子を示す。写真のようにヘッドホンを着用し、ドラムを叩打するタスクを行った。聴覚以外の知覚の制限はしなかった。また、音量は全被験者同じとし、聴覚に支障をきたさない程度に設定をした。

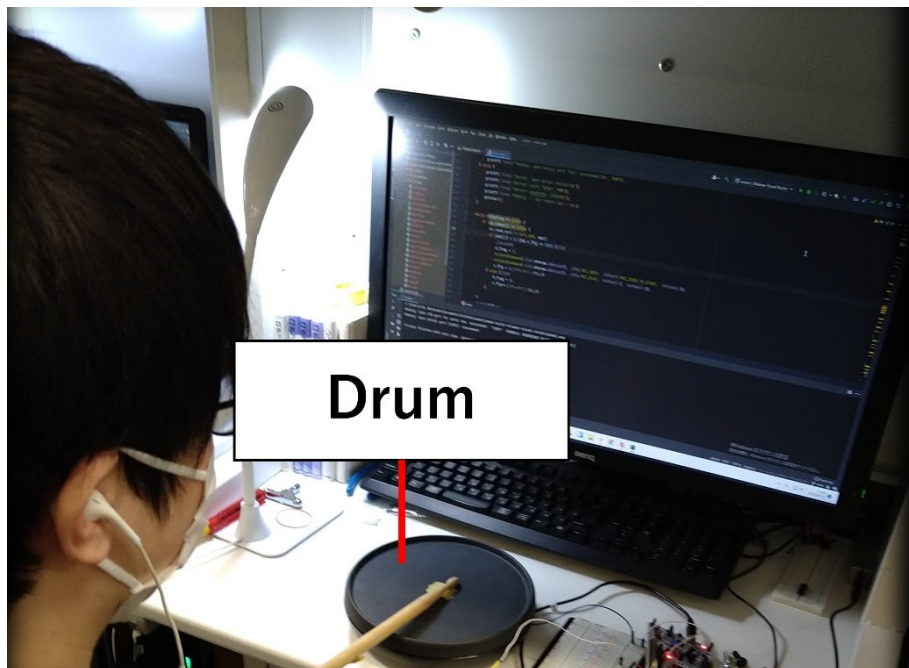


Fig. 4.1: Environment of experiment.

4.2 実験手順

本実験の TimeChart を Fig. 4.2 に示す. 初めに 20 秒間, BPM 120 のテンポを提示し, そのテンポに合わせて叩くように指示をした. 20 秒後, Table. 4.2 に示す基準の音を. BPM 100 のテンポで提示し最初に流していた BPM 120 のテンポを Mute した. そして, 被験者には初めに叩いていた BPM 120 のテンポを約 50 秒間維持しながら叩打するように指示をした. Table. 4.2 に示すように, BPM 100 のテンポで流す音を変更しながらこのタスクを全部で 7 回行った. 次のタスクを行う間に, 20 秒ほどの休憩を設けた. 7 回目のタスクが終わった後, 口頭でアンケートを実施した. アンケートの内容は B, C と D, E, そして E, F という各二つのタスクにおいて, どちらが難しく, 惑わされたかというものである. また, BPM 120, BPM 100 でコンピュータから流す音色は単純な Sin 波であり, 自身が叩打した際に発せられる音色はスネアドラムとした.

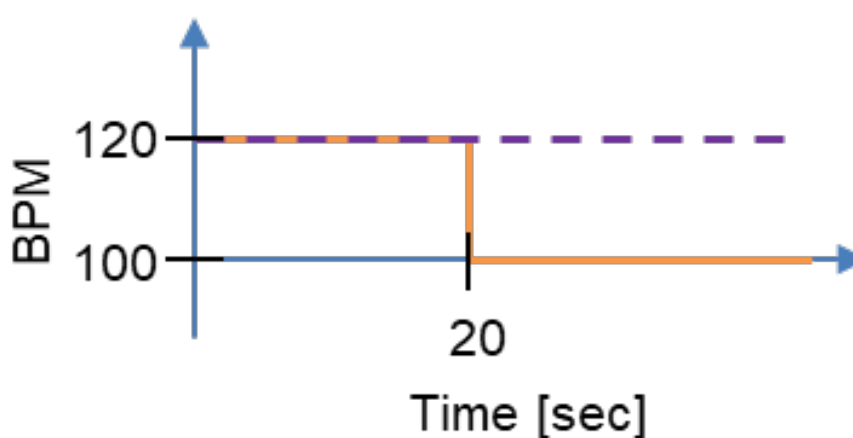


Fig. 4.2: Experiment timechart.

Table 4.1: Experiment Condition of SoundType

	Soundtype
A	standard(0.25s,130.8Hz)
B	low(65.4Hz)
C	high(261.6Hz)
D	big(+5dB)
E	small(-5dB)
F	long(+0.1s)
G	short(-0.1s)

4.3 評価手法

取得されたデータは変化前, 変化後の各区間の取得されたり 10 Step のデータから平均, 分散を算出した. ただし, 大きく逸脱した値は除外した.

BPM 120 を基準に, 各タスクごとにテンポが上昇傾向にあるデータと下降傾向にあるデータを BPM 100 のテンポを再生している区間の平均を取り, それぞれ分類した. その後, 分類したグループごとに平均値を再計算, 標準偏差を算出した.

4.4 実験結果

Fig. 4.3 に特徴のあった 3 人の被験者によるテンポ推移の結果を示す。グラフの灰色の区間はリファレンスとなる BPM 120 のテンポを再生している区間である。一方で白色の区間は BPM 100 のテンポを再生している区間である。オレンジ色の線は取得したテンポを $n=5$ とした次の式で得られる移動平均を取ったものである。Fig. 4.3 より、維持できている人とテンポが引き込まれている人、引き込むテンポとは逆に早くなっている人の 3 つの傾向があることがわかる。また、この 3 つの傾向は各タスクの結果すべてで確認した。さらに、被験者ごとに各タスクの推移グラフ見比べると、特にテンポの上昇と下降において、それぞれの傾向は、タスクより被験者によってその特性が強く表れていることを確認した。また、各タスクにおける、上昇傾向のデータと下降傾向のデータがおおよそ半分になっていることがわかった。このことから、被験者によって上昇傾向か下降傾向の特性をもつ可能性が示唆された。ただし、タスク C に関しては極端に下降傾向のデータが多くなっていることがわかった。

下降傾向の被験者のデータを集め、算出した結果を Fig. 4.4 に示す。変化前と変化後の平均の差が最も大きかったのは D のタスクであったことがわかる。一方で、差が最も小さかったのは G のタスクであることがわかる。また、変化後の標準偏差が最も大きかったのは B のタスクであったことがわかる。一方で、標準偏差が最も小さかったのは F のタスクであることがわかる。さらに、変化後の平均値の値は 116.6 から 117.54 の範囲であることも確認できる。

上昇傾向の被験者のデータを集め、算出した結果を Fig. 4.4 に示す。変化前と変化後の平均の差が最も大きかったのは D のタスクであったことがわかる。一方で差が最も小さかったのは C のタスクであることがわかる。また、変化後の標準偏差が最も大きかったのは B のタスクであったことがわかる。一方で、変化後の標準偏差が最も小さかったのは E のタスクであることがわかる。さらに、変化後の平均値の値は 123.3 から 125.22 の範囲であることも確認できる。

表 3 から C,D,F のタスクのほうが難しく感じた人が多いことがわかった。つまり、主観では高さでは低音、大きさでは大きい音、音価では長音のほうが難しく感じたということが確認された。

- 上昇、下降の各集団ともに D のタスクが最も影響を受けていた
- 主観としては低音、大きい音、長音が難しいと感じる人が多い

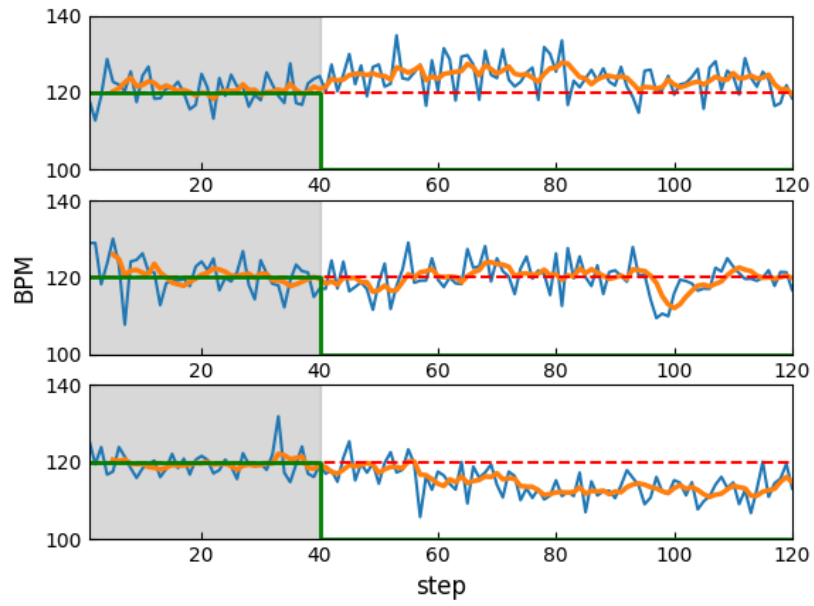


Fig. 4.3: Tempo transition with an upward trend in synchronous rhythm.

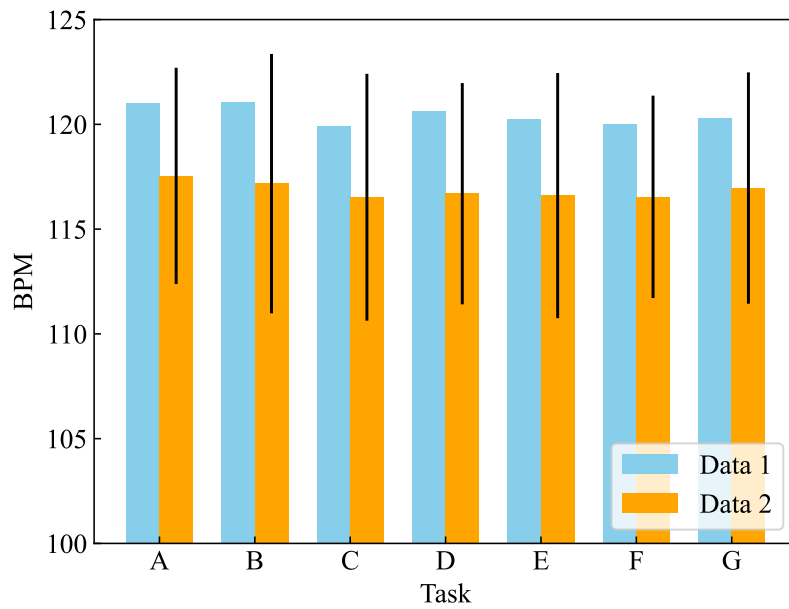


Fig. 4.4: The average tempo of subjects with an deceleration tendency in each task expt. 1.

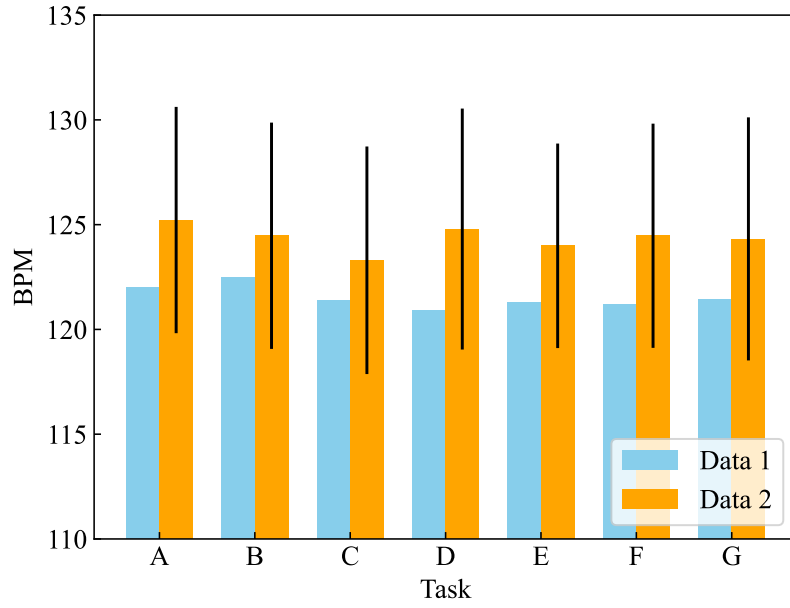


Fig. 4.5: The average tempo of subjects with an acceleration tendency in each task in expt. 1.

Table 4.2: Survey Results.

Soundtype	Rate[%]
low(65.4Hz)	30
high(261.6Hz)	70
big(+5dB)	70
small(-5dB)	30
long(+0.1s)	60
short(-0.1s)	40

4.5 まとめと考察

上昇傾向になる理由として、遅いテンポの刺激に脳内で再現しているテンポを補正しようとした点が考えられる。タスクでは、BPM 100 のテンポを流しているとき、BPM 120 のテンポはミュートされており、自身でテンポを維持する必要がある。脳内で再現されているテンポに基づいてテンポを維持していると仮定すると、遅いテンポの刺激によって、自身のテンポが実際に維持できているのにも関わらず、遅くなっていると錯覚し、テンポを上昇させることで補正を行っているということが考えられる。脳内で生成されているテンポとの同期を図っているという考えならば、脳のタイミング調節機構やテンポの予測機能が影響していることも考えられる。また、どのデータにおいても、線形的にテンポが上昇することはなくあるテンポで停滞しているような結果が得られている。このことから、単純に反発しているわけではなく、何らかの調整機構の存在も考えられる。被験者の感想の中では、早くなった自覚がなく、無意識下に早くしている可能性がある。また下降傾向にある理由として、テンポの引き込みが起こっていると考えられる。しかし結果から、完全に引き込まれて BPM 100 まで推移したデータは確認できなかったため、維持しなければいけないという意識のもと、引き込みに対する抵抗があったと考えられる。上昇傾向、下降傾向、いずれのパターンにおいては、およそ、タスクによらず、被験者に依存する結果となったことから、本実験環境ではにおいて、被験者がもつテンポの特性が異なる可能性が考えられる。

上昇傾向、下降傾向ともに、平均値が大きく変化したタスクは D であった。このことから、大きめの音は、比較的維持するテンポに大きく干渉してくると思われる。このことはアンケートの評価にも一致している。また、タスク C に関する評価では、上昇傾向の被験者の中でも下降傾向になった被験者が多くいたため、高い音にも維持するテンポに大きく干渉する性質があると考えられる。このことも、アンケートによる評価からも伺える。重ねて、被験者の感想の中でも高い音は頭に響きやすく、混乱させられたという意見があった。このことに関して、聴覚の特性が影響していることが考えられる。また、下降傾向にのグループにおける C のタスクの平均値が最少となった理由として、比較的上昇傾向にある被験者が含まれているため、その被験者らのデータに寄った結果になったと考えられる。

第5章 人のリズム特性に関する実験

この章では引き込まれ度合いのモデル化のために、人の聴覚特性に関する調査を行った結果について説明する。具体的には以下の2項目を明らかにすることを目的としている。また、モデル化では音の要素を変化させる。そのことを考慮するため、音量、音高、音価による違いについて条件に取り入れた。

- 音楽経験の違いによる非意図的なリズム特性の影響
- テンポの変化度合いにおける非意図的なリズム特性の影響

5.1 実験条件

本実験は被験者 10 名，うち音楽経験者 5 名が参加した．被験者は心身および聴覚に異常がないことを確認した．先述した実験システムを用いて実験を行った．被験者はヘッドホンを用いて実験を実施した，聴覚以外の制限は特に行なわず，ドラムの叩打する手は利き手で叩くように指示をした．

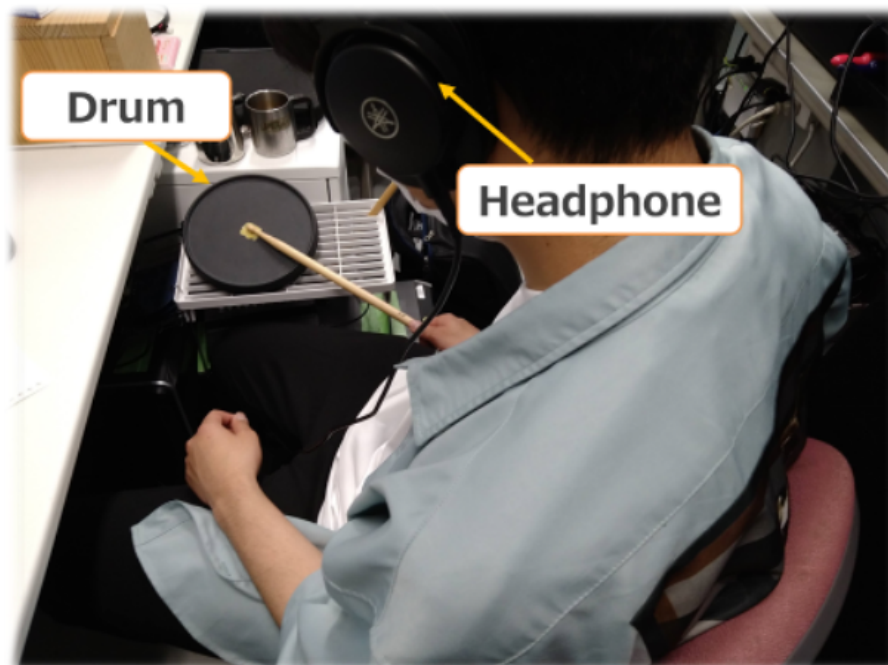


Fig. 5.1: Environment of Experiment.

5.2 実験手順

はじめに，被験者にタスクの説明を行った．タスクの概要を Fig. 5.2 のように示す．タスクは Ref. 区間，Effect 区間の2つの区間に分けられる．開始から25秒までの間を Ref. 区間，それ以降を Effect 区間となるように設定した．

Ref. 区間ではヘッドホンから，Sin 波で生成された一定の BPM のメトロノームと自身の叩打音が鳴るように設定した．このパートでは，被験者は再生された BPM に合わせて叩くように指示をした．BPM は 120 とした．

Effect 区間に移行すると，メトロノームのテンポが徐々に低下する．このとき被験者には，メトロノーム音を無視して，これまでの区間で維持してきた BPM を引き続き維持するように指示をした．ただし，叩打する手を止めることを禁止した．

メトロノームのテンポ低下度合い3パターン用意され，1回のタスクで上記2つの区間を3回繰り返した．また，音の要素として以下の表のように，Table. 5.1 のように7種類の音を用意し，それぞれのパターンにおける違いについて比較できるように実験を行った．

Table 5.1: Sound condition

Condition
Normal
Low freq.
High freq.
Loud
Soft

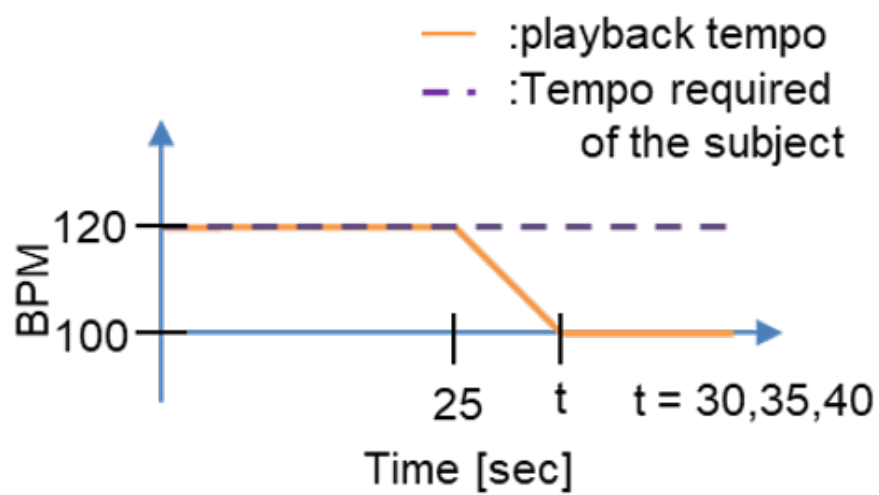


Fig. 5.2: Experiment timechart.

5.3 評価手法

始めに，Effect 区間において，終了から遡っての 20 step 分を評価データとして，各被験者ごとに平均と標準偏差を算出した．算出したデータを，音楽経験者と未経験者に分け，対応のある t 検定を行い，それぞれのテンポの違いについて比較をした．

次に Effect 区間において図のように 20 Step ごとパートに分け，被験者の平均を算出した．対応のある t 検定を行い，各パートごとの違いについて比較した．

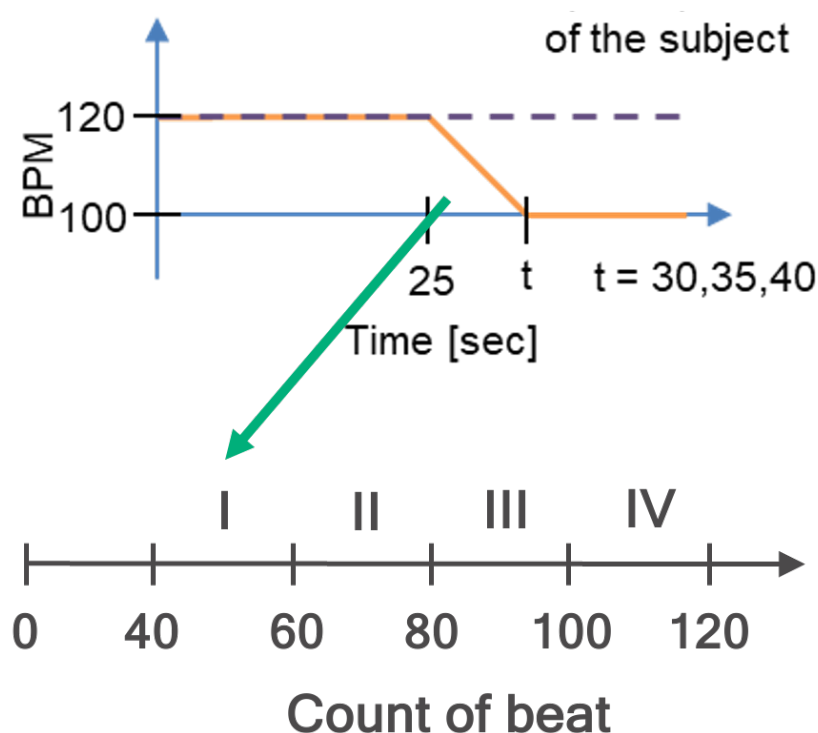


Fig. 5.3: Explanation of division method.

5.4 実験結果

本節では、以下のてんにおいて実際の結果について説明する.

- 音楽経験の違いによる影響
- テンポ変化度合いにおける影響

5.4.1 音楽経験の違いによる影響

Fig. 5.4 に音楽経験が引き込みに与える影響の調査をした結果を示す. 全ての条件において, $p > 0.05$ となり, 経験者・未経験者の間に有意差がないことを確認した. また, 経験者・未経験者ごとの傾向は見られなかった. このことから以下のことが言えると考えられる.

- 本実験タスクにおいて音楽経験の影響は少ない
- 個人ごとのモデル化が最適

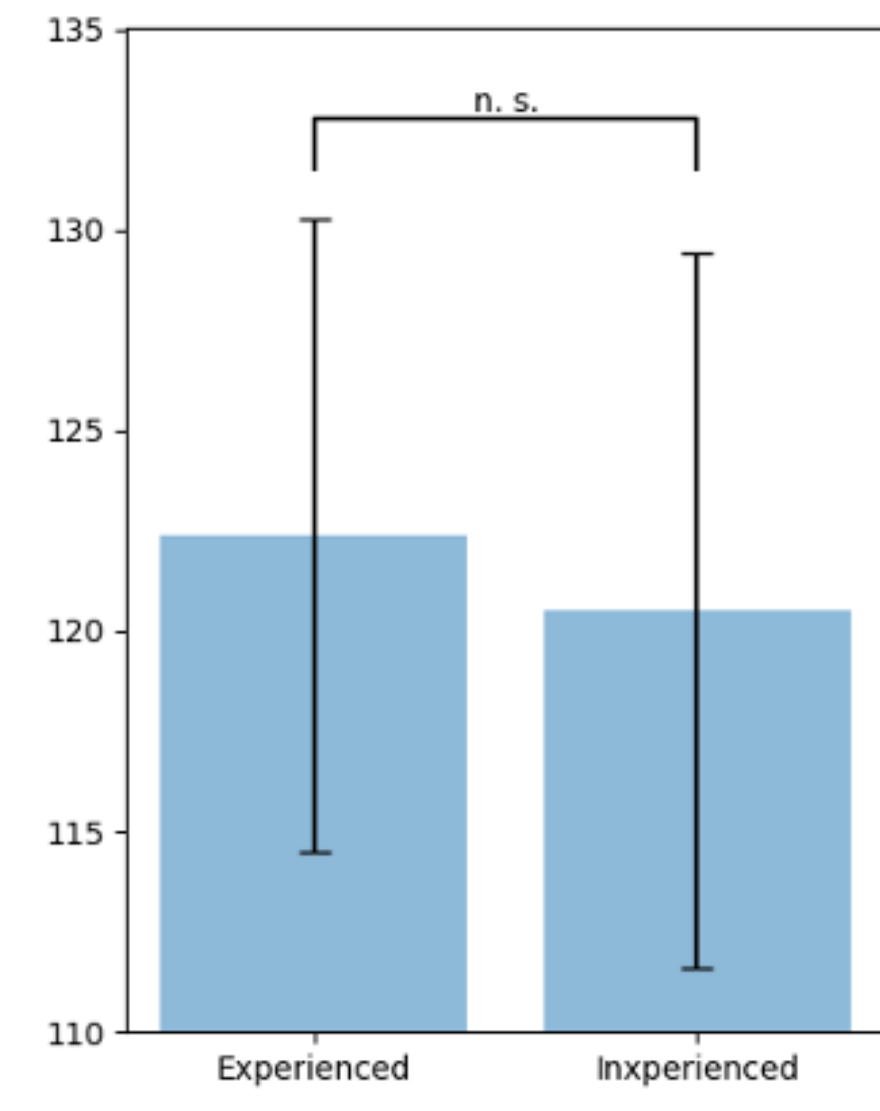


Fig. 5.4: Difference in convergence tempo between experienced and inexperienced musicians.

5.4.2 テンポ変化度合いにおける影響

Fig. 5.5 にテンポの変化度合いに与える影響について調査した結果を示す。いずれの区間においても $p > 0.05$ となり，有意差がないことを確認した。また，各パートにおいての傾向も見られなかった。

また，被験者のテンポ推移をグラフとしたものを Fig. 5.6 に示す。被験者の結果から引き込まれ方に二つの傾向が見られたことがわかった。また，音の違いによって，その傾向には差が見られた。各推移ごとの人数についてまとめたものを Table 5.2 に示す。このことから以下のことが言えると考えられる。

- 変化方法が引き込みに与える影響は少ない
- いずれの方法でも共通のモデルが適応可能

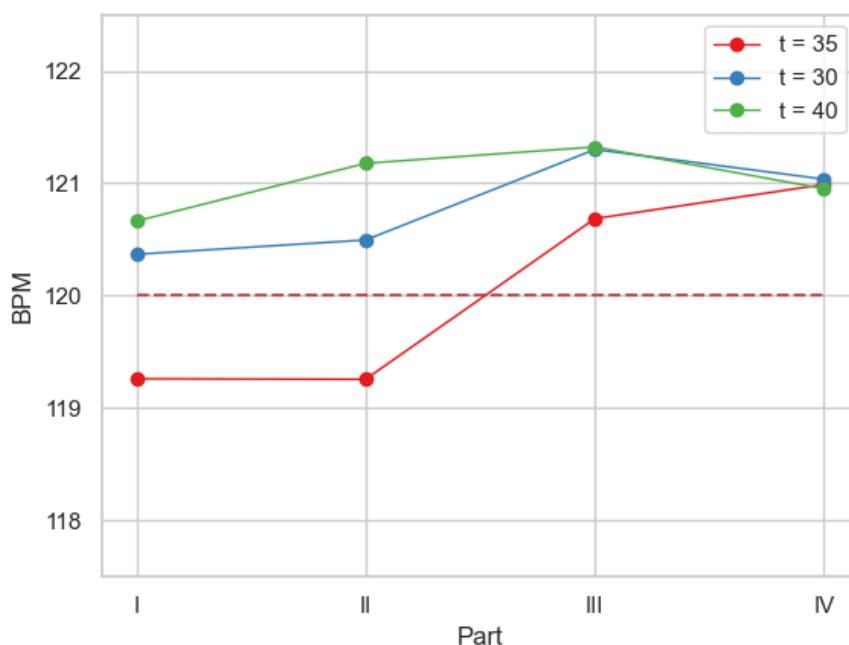


Fig. 5.5: Convergence of own tempo with the degree of change in the opponent's tempo.

Table 5.2: Number of people in each transition.

	acceleration	deceleration
Nomal	4	6
Low freq.	5	5
High freq.	3	7
Loud	4	6
Soft	6	4
Long	3	7
Short	4	6

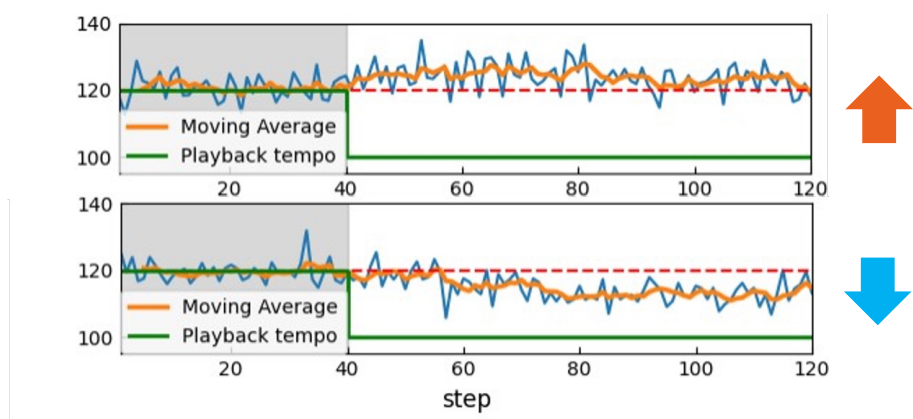


Fig. 5.6: Subject5 example of modeling.

5.5 まとめと考察

始めに、音楽経験の違いによる影響が少なかったことに関しては、音楽経験より個人のリズム特性が優先された可能性が考えられる。人には精神テンポと呼ばれる内的なテンポが存在 [19] する。精神テンポとは、人が叩いていて心地の良いテンポであったり、無意識的に叩きやすいテンポのことであり、主に心理学の分野で研究が進められている。定性的な評価が多いものの、存在するという見方が強い。この精神テンポが強く影響し、個人差を強く表出している可能性が考えられる。この実験環境において、音楽経験は非意図的な同期においては、影響力が少ない可能性が考えられる。

次にテンポの変化度合いによる引き込まれやすさの違いについて考察する。結果としてテンポの変化度合いによる収束店舗の違いに差は見られなかった。この原因として、人の履歴性が挙げられると考えられる。人のテンポの履歴性として直近の 8 Step 分が影響すると言われている。パート IV の結果に有意差がなかったのは、直近の 8 Step がいずれの条件も同等の環境となったためであると考えられる。

第6章 2者間の同期リズムの収束点とその要因の調査

この章では、2者間で、異なるテンポから、同期をするといった非定常状態が発生し、収束して定常状態に戻った際に、どのテンポに収束したかといったことについて行った調査の結果を説明する。具体的には以下ののことを調査する。

- 2者間の同期テンポの収束点
- 非定常過程な部分との関連性についての調査

6.1 実験条件

本実験では、聴覚及び身体ともに健康な 21～23 歳の被験者 6 名が参加した。そのうち音楽経験者は 3 人だった。被験者を GroupA と GroupB の 2 つの Group に分け、それぞれから 1 人ずつ選び、2 人 1 組を作った。合計で 9 組を作った。実験時は、リズムに影響する音はなるべく排除した。Fig??に実験環境の様子を示す。写真のようにヘッドホンを着用し、ドラムを叩打するタスクを行った。聴覚以外の知覚の制限はしなかった。また、音量は全被験者同じとし、聴覚に支障をきたさない程度に設定をした。



Fig. 6.1: Environment of experiment.

6.2 実験手順

はじめに、被験者にタスクの説明を行った。タスクはFig6.2のようにRef. 区間, Mute 区間, Mix 区間の3つに分けられる。また, Fig6.2では, 理想的な被験者のBPM推移を表しており, 赤色GroupA, 青色はGroupBに所属する被験者のBPM推移を表している。Ref. 区間ではヘッドホンから, Sin 波で生成された一定のBPMの音と自身の叩打音が鳴るように設定した。再生される音のBPMはお互いに異なり, GroupAに所属する人にはBPM 80, GroupBにはBPM 60を流した。被験者は再生された各音のBPMに合わせて叩くように指示をした。

Mute 区間では, 再生されていた一定のテンポの音がMuteされ, 自身の叩打音のみが聞こえるように設定した。このとき, 被験者にはRef. 区間で叩打していたBPMを可能な限り維持するように指示をした。Mix 区間では, お互いの叩打音が聞こえるように設定した。このとき被験者には, お互いに協力してBPMを合わせるように指示をした。ただし, 叩打する手を止めることを禁止し, リズムを継続するように指示をした。

6.3 評価手法

取得されたデータは各区間の取得されたデータは各区間の切り替わりから遡り10 Stepのデータから平均, 分散を算出した。ただし, 大きく逸脱した値は除外した。Mute 区間とMix 区間の間で, 対応のあるt検定を行い, 有意差を確認した。

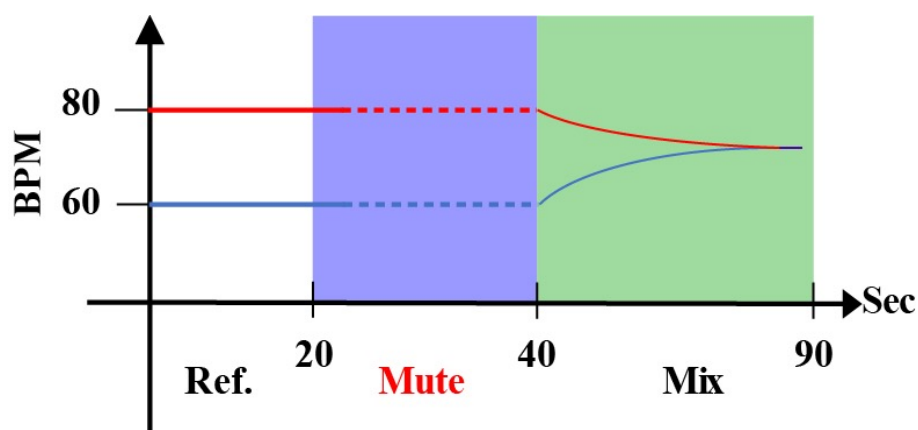


Fig. 6.2: Experiment Timechart.

6.4 実験結果

Fig6.3 および Fig6.4 は、ある 2 組における各被験者の推移である。上段は GroupA、下段は GroupB に所属する被験者の BPM 推移を表している。本実験ではそれぞれのグラフが示すように、BPM 80 よりも大きい BPM に収束する結果と BPM 60 から BPM 80 の間に収束する結果の 2 パターンに分かれた。この結果から、被験者には一様に推移しない可能性が示唆された。また、Mute 区間では被験者自身の音しか聞こえないため、被験者の BPM が早くなりやすいか遅くなりやすいかといった無意識的な特性を確認できる。これを踏まえて Fig6.4 の GroupA の結果に注目すると、Mute 区間では上昇傾向である点が見て取れるが、Mix 区間においては BPM が低下している。ここから、自身のテンポに対する特性は、対人になったときに変化する可能性が示唆された。Fig6.5 は、全結果における、平均及び標準偏差を Group ごとに分け、各区間ごとに算出した結果である。Mute 区間と Mix 区間の GroupB では有意な BPM の上昇が確認できた。また、全結果における収束 BPM の内訳を Group ごとに分けて集計した結果を Table. 6.1 に示す。全結果において BPM が 70 以下に収束したものはなかった。

- BPM 80 付近に収束するパターンと、2 人の BPM の間に収束するパターンの 2 パターンを確認
- BPM 60 を維持していた人は、早くなりやすい

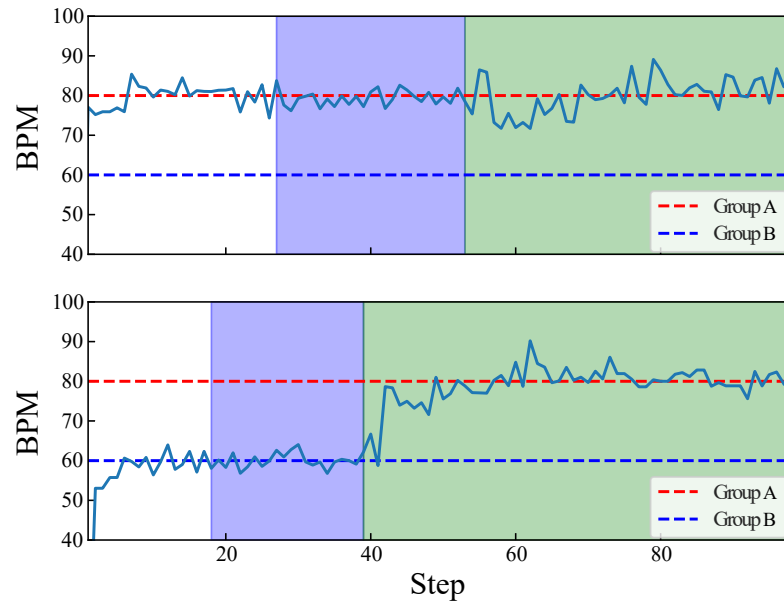


Fig. 6.3: Tempo transition with an upward trend in synchronous rhythm.

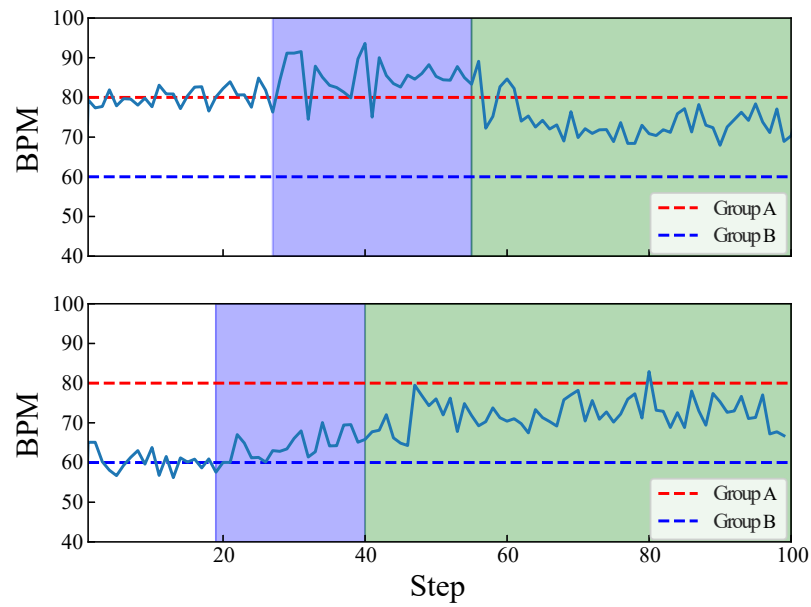


Fig. 6.4: Tempo transition with synchronized rhythms converging to an intermediate tempo.

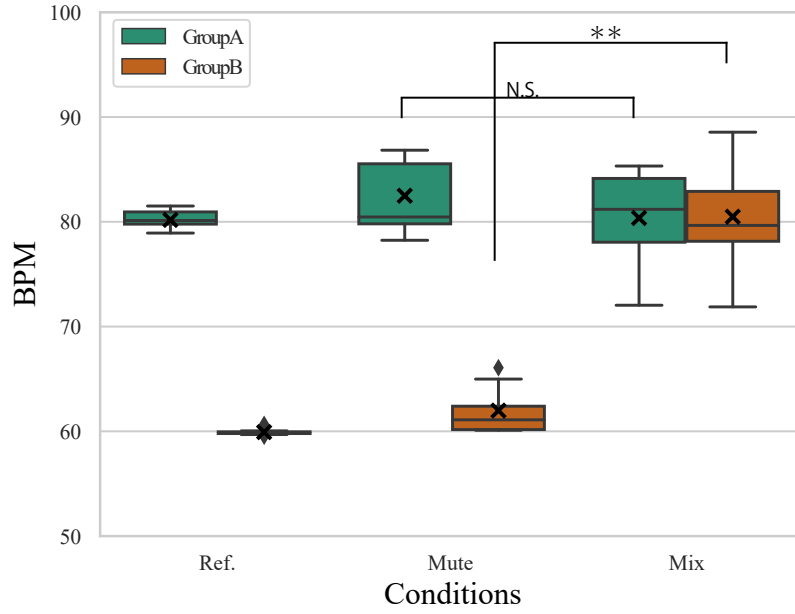


Fig. 6.5: Mean and standard deviation of tempo for each subject group at each interval(** $p < .01$).

Table 6.1: Convergence Tempo Distribution.

	GroupA	GroupB
BPM < 80	4	5
$70 \leq \text{BPM} \leq 80$	5	4
BPM < 70	0	0

6.5 まとめと考察

被験者ごとに推移が異なり、Mute 区間と Mix 区間で特性が異なった理由は、大きく分けて無意識的な原因と意識的な原因の 2 つが考えられる。無意識的な原因では引き込みの優位性が挙げられる。本人の意図とは異なり、外的なテンポによって自身のテンポが引っ張られてしまうような現象を指すが、その特性の優位性が被験者ごとに異なった可能性がある。つまり、ある被験者は Mute 区間で上昇傾向となる自発的なテンポ特性が優位だったことに対し、Mix 区間で引き込まれやすさが優位になることで BPM が低下した可能性が考えられる。意識的な原因では、対人関係などが挙げられる。年齢差のある Group や、初対面の者同士の Group も存在し、上下関係や相手に抱く印象も少なからず影響している可能性がある。収束した BPM が全体的に上昇傾向にあった理由として、他者と合わせる際に、速い BPM の音に合わせるほうが、遅い BPM に合わせるよりも容易であった可能性がある。人間の特性として、負の非同期 [9] という特性がある。これは、合わせるべき刺激に対して数 10 ms ほど先行してタップする現象である。この現象は人間がリズム同期を行う際に予測を行っていることを示唆する結果として議論されている。本実験においても、この現象が影響した可能性が考えられる。一方で、BPM 80 の人でも遅い BPM にシフトした人がいたため、先述した無意識的な要素が影響していると考えられる。しかし、BPM 70 を下回った被験者は一人もいなかったため、遅い BPM を維持している人ほど、引き込まれやすい可能性が考えられる。これに関して、精神テンポ [10] の存在が考えられる。精神テンポとは個人にとって最適に感じるテンポであり、無意識的に引き込みより精神テンポが優先された可能性があると考えられる。また、BPM 80 の音のほうが、BPM60 よりも、聞こえる音数は多いため、速い BPM に合わせやすい可能性もある。

第7章 モデル化に関する実験

この章では、先述した実験を踏まえ、モデル化を試みる実験を行ったことについて説明する。本実験では自身が維持しているテンポとは異なるテンポの音の大きさと、維持しているテンポとの差を説明変数とした重回帰モデルの作成を試みた。

7.1 実験条件

本実験は被験者 8 名，うち音楽経験者 4 名が参加した．被験者は心身および聴覚に異常がないことを確認した．先述した実験システムを用いて実験を行った．被験者はヘッドホンを用いて実験を実施した，聴覚以外の制限は特に行なわず，ドラムの叩打する手は利き手で叩くように指示をした．

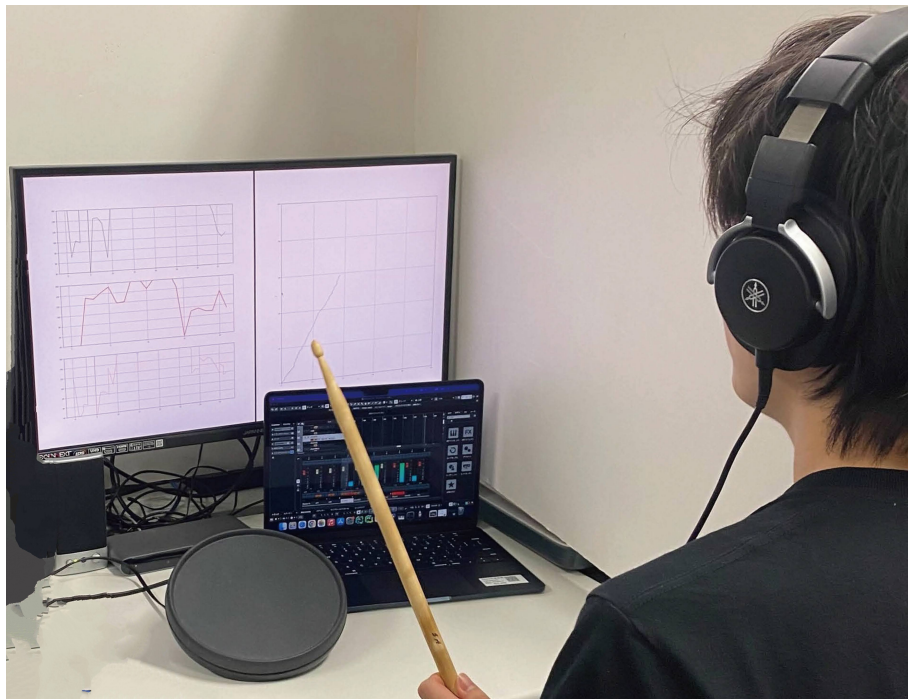


Fig. 7.1: Environment of experiment.

7.2 実験手順

はじめに、被験者にタスクの説明を行った。タスクの概要を Fig. ?? のように示す。タスクは Ref. 区間、Mute 区間、Effect 区間の 3 つの区間に分けられる。また、被験者は全員共通して一定の BPM を担当した。本稿では BPM 90 を担当した。

Ref. 区間ではヘッドホンから、Sin 波で生成された一定の BPM のメトロノームと自身の叩打音が鳴るように設定した。このパートでは、被験者は再生された各 BPM に合わせて叩くように指示をした。

Mute 区間では、再生されていたメトロノームの音が聞こえなくなり、自身の叩打音のみが聞こえるように設定した。このとき、被験者には Ref. 区間で叩打していた BPM を可能な限り維持するように指示をした。

Effect 区間では、維持しているテンポと異なるテンポがヘッドホンから聞こえるように設定した。このとき被験者には、相手の音を無視して、これまでの区間で維持してきた BPM を引き続き維持するように指示をした。ただし、叩打する手を止めることをした。各回において Effect 区間で聞こえる PC の叩打音の Velocity がランダムに変化するように設定した。Velocity とは、打鍵速度のことで、音の強弱を決めるパラメータであり、0~127 の値で設定することができる。Velocity が大きい値であるほど、聞こえる音量は大きくなる。本実験で設定した Velocity 90 を基準として、30, 50, 70, 90 の四種類を用意した。

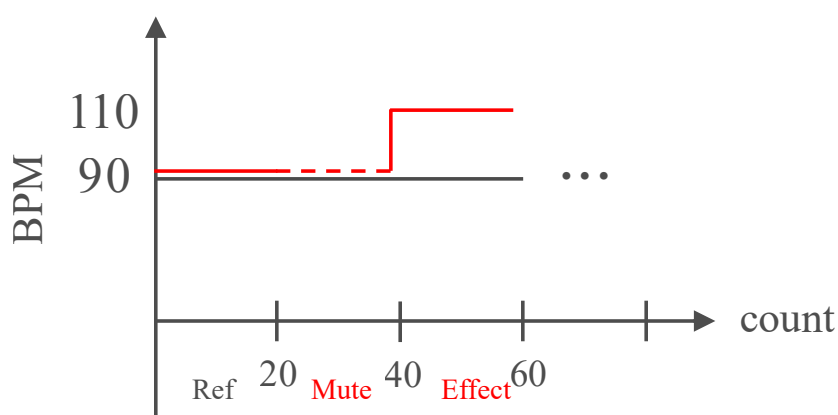


Fig. 7.2: Experiment Timechart.

7.3 評価手法

モデル化および評価には Effect 区間の測定結果を用いた。取得されたデータは各区間の切り替わりから遡り 10 Step のデータから平均、分散を算出した。先述した提案手法で述べた通り、Effect 区間における PC のテンポと音量を説明変数とし、目的変数を被験者が収束したテンポとした。モデルの精度評価は各要素における有意差と決定係数から判断する。有意差が $p < 0.05$ であれば、説明変数としての妥当性がわかる。また、決定係数が 0.8 以上であれば精度が良く、モデルとしての妥当性があるとされている。

7.4 実験結果

実験結果を Table. 7.1 に示す. 決定係数の項目を見ると, いずれの被験者も 0.8 以下となっており, モデルの精度が著しく低い精度となった. 次に有意差について着目すると, 一部 p 値が, 0.05 を下回るものがあつたものの, 大半の部分で 0.05 を上回る結果となった. 結果をまとめると以下のように言える.

- 全てのモデルにおいて精度が低い
- 選定した変数の妥当性が低い

Table 7.1: Results of modeling with multiple regression analysis.

	P>t (BPM)	P>t (Velocity)	R^2
Subject1	0.429	0.713	0.025
Subject2	0.190	0.425	0.076
Subject3	0.488	0.423	0.036
Subject4	0.581	0.985	0.011
Subject5	0.001	0.002	0.489
Subject6	0.001	0.057	0.406
Subject7	0.249	0.600	0.056
Subject8	0.066	0.692	0.120

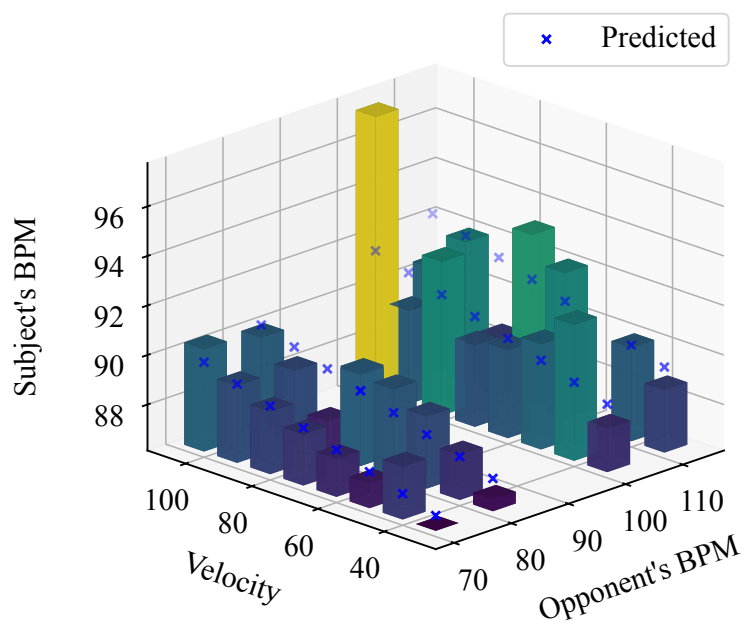


Fig. 7.3: Subject5 example of modeling.

7.5 まとめと考察

本実験では、音量とテンポを説明変数とした重回帰モデルでは妥当性が低い結果となった。考えられることとしては、線形モデルの手法が適さない可能性が考えられる。重回帰分析は線形回帰の手法である。一方で、人のテンポは実験の結果からも得られた通り、非線形の要素を強く含む。そのため、線形な数式に丸め込めなかった可能性が考えられる。先行研究において、線形回帰の手法である単回帰分析による手法の提案が行われているものがあつたが、いずれも意図・非意図を区別していないのモデルであつた。結果としても、決定係数は0.8を超えているため、意図的な要素が含むと線形的な結果となることが考えられる、したがって、非意図的な同期について考える際は非線形の回帰手法を検討する必要があると考えられる。

第8章 結論

本章では本研究をまとめ、今後の課題について述べる。

8.1 まとめ

本研究は、人と共生する社会において重要なリズム同期に着目をした。共生に必要な要素として、単に同期をするだけでなく同期リズムの制御も重要であると考えられる。一方でノイズとなるテンポの引き込みによって同期テンポが不安定になってしまうといった課題がある。リズムの制御に関する関連研究はいくつか存在するが、引き込みを考慮したものが少ないことや、先の課題点について克服できていないものが多い。そこで本研究では場の同期リズムを引き込み度合いを調整することによって非意図的な制御することが可能になるシステムの開発を目的とした。一方で、システムの開発にはどの音やテンポにどれだけ引き込まれるかといった部分を定量化する必要がある、また、非意図的なテンポ特性について、調査をする必要がある。そこで、本論では、非意図的なテンポ特性の調査と引き込まれ度合いのモデル化を目的とした。

非意図的なテンポ特性の調査結果として、引き込みに関して、音楽経験は影響がなく、テンポの変化度合いが引き込みに対する影響は見られなかった。このことから、音楽経験より精神テンポが大きく影響した可能性があったことと、人のテンポに対する履歴性の短さが影響したことが関係していると考えられる。

引き込まれ度合いのモデル化の結果として、作成したモデルの精度が低く、音量とテンポを説明変数としたことに対する妥当性が低い結果となった。このこととして、線形回帰の手法が適切でなかった可能性が考えられる。

8.2 今後の課題・展望

今後の課題として、他の手法を検討する必要がある。考察で述べた通り、非線形の回帰手法の利用を検討する必要がある。具体的にはニューラルネットワークなどを用いることを検討している。

また、現在検証できているのは音量のみである、音は音量以外に音高、音価がある。それらについても同様にモデル化を試みる必要がある。また、結果によってはそれぞれの要素を組み合わせることも必要になると考えている。

以上のことから今後の展望として以下の点を挙げる。

- 非線形回帰の手法の検討
- 音量以外のパラメータについてのモデル化

参考文献

- [1] 内閣府. ムーンショット計画目標 3.
- [2] D. E. Berlyne. Aesthetics and psychology. *Appleton-Century-Crofts*, p. 202, 1971.
- [3] Irena Deliege and John Sloboda. Perception and cognition of music. *Psychology Press*, 1971.
- [4] A. Arsenio et al. Exploiting cross-modal rhythm for robot perception. *Psychology Press*, 2004.
- [5] Yoshihiro Miyake, Yohei Onishi, and Ernst Poppel. Two types of anticipation in synchronization tapping. *Acta neurobiologiae experimentalis*, Vol. 64, No. 3, pp. 415–426, 2004.
- [6] 後藤真孝, 村岡洋一. 音響信号に対するリアルタイムビートトラッキングシステム- 打楽器音を含まない音楽に対するビートトラッキング. 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS), pp. 13–20, 1996.
- [7] Weinberg G. Raman A. and Mallikarjuna T. Interactive jamming with shimon. *HRI: a social robotic musician*, pp. 233–234, 2009.
- [8] T. Mizumoto et al. Human-robot ensemble between robot thereminist and human percussionist using coupled oscillator model. *IROS*, 2010.
- [9] T. Itohara et al. Particle-filter based audio-visual beat-tracking for music robot ensemble with human guitarist. *IROS*, pp. 118–124, 2011.
- [10] 細谷美月 al. 音の長さの変化によりドラム演奏のずれを認識および誘導させるメトロノームシステムの提案. 情報処理学会, p. 14, 2010.
- [11] T. Mizumoto et al. 人とロボットの合奏のための多人数合奏の主導権推定. 日本ロボット学会学術講演会予稿集, 2012.
- [12] et al Yonekura, Kenta. A role of multi-modal rhythms in physical interaction and cooperation. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*, pp. 1–8, 2012.

- [13] 三宅美博. 共創的インタラクションに基づくパーキンソン病の歩行支援ロボット: Walk-mate. *IEICE Conferences Archives. The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers*, pp. 118–124, 2019.
- [14] J. Mates. A model of synchronization of motor acts to a stimulus sequence. i. timing and error corrections. *Biological Cybernetics*, pp. 463–473, 1994.
- [15] J. Mates. A model of synchronization of motor acts to a stimulus sequence. ii. stability analysis, error estimation and simulations. *Biological Cybernetics*, pp. 475–484, 1994.
- [16] Y. Miyake. 相互引き込みモデルを用いたアンサンブルシステムの開発. 計測自動制御学会論文集, pp. 948–957, 2004.
- [17] Kuramoto. Y. Self-entrainment of a population of coupled nonlinear oscillators, international symposium on mathematical problems in theoretical physics. 計測自動制御学会論文集, pp. 420–422, 1975.
- [18] Konvalinka I Koban L, Ramamoorthy A. Why do we fall into sync with others? interpersonal synchronization and the brain ’ s optimization principle. *Social Neuroscience*, pp. 118–124, 2019.
- [19] H.J.A. Rimoldi. Personal tempo. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, p. 283, 1951.

研究業績

- [1] 渡邊柊人, 五十嵐洋: ” ロボットが人と互いにタイミングを読むことができるシステム ”, 第 11 回電気学会学生研究発表会, 2021.
- [2] 渡邊柊人, 渡辺亮, 五十嵐洋: ” ヒト-ロボット間における場のリズムの 同期と制御 ”, 日本機械学会ロボットメカトロニクス講演会 2022.
- [3] S. Watanabe, R. Watanabe , H. Igarashi : ” Synchronize and Control of Shared Rhythms among MultiplePeople ”, MIPE 2022.
- [4] 渡邊柊人, 渡辺亮, 五十嵐洋: ” 個々のつられやすさを考慮した場のリズムの同期と制御 ”, SICE 2022.
- [5] 渡邊柊人, 渡辺亮, 五十嵐洋: ” 個々のつられやすさを考慮した場のリズムの同期と制御 2 者間の同期リズムの収束点とその要因の調査 ”, 日本機械学会ロボットメカトロニクス講演会 2023.
- [6] 渡邊柊人, 渡辺亮, 五十嵐洋: ” 個々のつられやすさを考慮した場のリズムの同期と制御 音の要素の違いによる引き込まれ度合の違い ”, SICE 2023.